

Propriedades da Função Característica (parte 2)

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Teorema 18.1: Teorema da Unicidade

Se duas variáveis aleatórias X e Y possuem a mesma função característica para todo $t \in \mathbb{R}$, então elas possuem a mesma função de distribuição acumulada.

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t) \iff F_X(x) = F_Y(x)$$

Teorema 18.2: Teorema de Inversão de Lévy

A partir da função característica é possível obter a função de distribuição da variável aleatória. Para isso usamos o resultado geral de Lévy:

- Se a e b são pontos de continuidade de $F_X(x)$, então:

$$F_X(b) - F_X(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_X(t) dt$$

- *A partir deste resultado geral, derivamos os casos práticos de aplicação no suporte Discreto e Contínuo.*

Teorema 18.3: Fórmula da Inversão (Caso Contínuo)

Se X é uma v.a. contínua e

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_X(t)| dt < \infty$$

Então, a sua função densidade de probabilidade $f_X(x)$ existe, é contínua e calculada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi_X(t) dt$$

Teorema 18.4: Fórmula da Inversão (Caso Discreto Inteiro)

Se X é uma v.a. discreta cujo suporte pertence ao conjunto dos números inteiros ($x \in \mathbb{Z}$), sua f.c. é dada por

$$\varphi_X(t) = \sum_j e^{itj} P(X = j).$$

Podemos recuperar a função de probabilidade num ponto x fazendo:

$$P(X = x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-itx} \varphi_X(t) dt \quad \text{para } x \in \mathbb{Z}$$

Atalho: Método das Séries

- **Dica:** Se a função característica puder ser expandida facilmente em uma série conhecida, não precisamos calcular a integral da inversão. Basta expandir e isolar os coeficientes!
- **Para v.a. Discretas:** Expandimos em série de potências e procuramos o termo que acompanha e^{itx} .
- **Para v.a. Contínuas:** Buscamos identificar o formato analítico por inspeção direta na tabela de distribuições conhecidas (Teorema da Unicidade).

Exemplo 18.1

Considere a v.a. X com valores inteiros e f.c. dada por:

$$\varphi_X(t) = (pe^{it} + 1 - p)^n$$

Qual é a sua função de probabilidade?

Exemplo 18.2

Dada a função característica $\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$, obtenha sua função de probabilidade.

Exemplo 18.3

Sejam $X_1, \dots, X_n$ v.a. i.i.d. com distribuição Poisson(λ).
Obtenha a distribuição de $Y = X_1 + \dots + X_n$.

Exemplo 18.4

Coletamos uma amostra aleatória de uma população com distribuição normal, isto é, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ i.i.d. Que distribuição terá a média amostral $\bar{X}$?

Definição 18.1: Função Característica Multidimensional

Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias definidas num mesmo espaço de probabilidade. A função característica conjunta (multidimensional) deste vetor é definida por:

$$\varphi_{X_1, \dots, X_n}(t_1, \dots, t_n) = E \left(e^{i(t_1 X_1 + \dots + t_n X_n)} \right)$$

em que $t_1, \dots, t_n$ são números reais quaisquer.

- Ela armazena não apenas o comportamento marginal de cada variável, mas também a estrutura de dependência entre elas.

Teorema 18.5: Critério da Independência

As variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ são mutuamente independentes se, e somente se, a função característica conjunta for igual ao produto das funções características marginais de cada variável:

$$\varphi_{X_1, \dots, X_n}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t_j)$$

para todos os reais $t_1, \dots, t_n$.

Resumo

1. **Unicidade:** Uma função característica determina unicamente uma única distribuição e vice-versa.
2. **Inversão Contínua:** Integra na reta real de $-\infty$ a $+\infty$.
3. **Inversão Discreta:** Integra no intervalo espectral periódico de $-\pi$ a π .
4. **Prática na Estatística:** Em vez de calcular integrais de inversão complexas, na grande maioria das aplicações decompomos funções por expansões em séries ou identificamos distribuições comparando formatos algébricos padrão.

Fim